

結合深度學習與物聯網之嬰兒安全偵測系統

林芷萱	林芯卉	黃冠瑛	梁庭瑜	張意政*
國立東華大學	國立東華大學	國立東華大學	國立東華大學	國立東華大學
資訊工程學系	資訊工程學系	資訊工程學系	資訊工程學系	資訊工程學系
410921202@gm s.ndhu.edu.tw	410921203@gm s.ndhu.edu.tw	410921204@gm s.ndhu.edu.tw	410921205@gm s.ndhu.edu.tw	ICChang@gms .ndhu.edu.tw

摘要

隨著生育率的降低，少子化的現象愈發嚴重，因此寶寶的安全與照顧受到更多重視。根據衛生福利部107年的資料統計，事故傷害是嬰兒的第四大死因，而其中75%為意外窒息死亡，這常常是照顧者因忙於其他家務，未能及時注意寶寶的狀況所導致的意外。

本論文基於深度學習與物聯網這兩項技術，提出一個智慧型嬰兒安全自動監控系統，此系統藉由攝像頭錄製嬰兒的影像與聲音感測器模組偵測周圍的環境音量強度，透過 Wi-Fi 及時傳輸至伺服器端，使用深度學習、影像處理及聲音偵測，自動識別嬰兒的狀態，並開發了一個 Android App 提供使用者查看嬰兒的狀態，讓照顧者不需要隨時查看嬰兒的視訊，便能透過系統的主動回報訊息來確保嬰兒當下的安全性。與一般的嬰兒監視器相比，本論文所提出的嬰兒安全偵測系統擁有更高的便利性。

關鍵詞：深度學習、物件偵測、聲音偵測、物聯網、嬰兒監視器

1. 前言

由於現代父母大多工作繁忙，無法時刻的照看嬰兒，因此會將嬰兒託付給保母或是長輩照顧，但照顧者可能偶有突發事情需處理或是忙於家務，而無法隨時查看嬰兒當下的狀況，若嬰兒在這段時間發生危險，難以及時被發現，有可能造成無法挽回的憾事，因此現今市面上已有許多嬰兒監控裝置可以監控嬰兒的一舉一動，讓處在遠端的照顧者能夠觀看嬰兒目前的狀況，但大多數的監控裝置能提供的只有監視的部分，並不會自動偵測嬰兒是否遇到危險，還是需要照顧者隨時注意嬰兒的狀況。為因應此問題，在此論文中我們將利用人工智慧及物聯網等相關技術製作一個可以自動偵測嬰兒狀況的設備，使用者只要在手機裡下載我們開發的 Android App，當系統偵測到狀況發生時就會出現 App 通知，讓照顧者不需要隨時觀看嬰兒房監視器的畫面，也能夠確保嬰兒當下的安全。

由[1]中可得知，嬰兒猝死症是導致小於一歲

的嬰兒在毫無預警的不明原因下突然死亡的主要原因之一。雖然目前嬰兒猝死症的原因不明，但根據研究統計得知，趴睡是引起嬰兒猝死的其中一個原因。因為當嬰兒趴睡時，可能導致呼吸道變窄，造成嬰兒無法吸到空氣而窒息，因此預防嬰兒猝死症的其中一個方法就是不讓嬰兒趴睡。

在現實中，若嬰兒處於哭泣狀態時會需要照顧者確認嬰兒的狀況，且嬰兒若長時間處在高分貝的環境中也會對嬰兒的耳朵聽力造成傷害。因此我們額外增加了偵測環境中音量大小的感測器，為了可以偵測嬰兒所在環境是否長時間處於高分貝的情況。

在參考多篇文獻後，我們定義出了下列5種嬰兒的危險情況：

- (a)嬰兒的臉是否有被異物遮蓋住(Cover)；
- (b)嬰兒是否為趴著的睡姿(Lying on belly)；
- (c)嬰兒是否有吐奶的情形(Milk regurgitation)；
- (d)嬰兒是否沒有蓋好被子(No quilt)；
- (e)嬰兒是否長時間處於高分貝的環境(High decibels)(>70分貝)。

嬰兒安全偵測系統藉由攝影機即時傳輸嬰兒的影片，透過深度學習模型辨識嬰兒是否處於上述的(a)至(d)種危險狀態，並且搭配 Sensor 偵測嬰兒所處的環境是否有(e)的狀況發生。每當這些危險情況一種或多種同時發生時，裝置便會向照顧者發送警報(透過 App 發出警訊)。由此，使用者不需要隨時查看嬰兒的錄像，也能夠確保嬰兒當下是否安全。與普通嬰兒監視器相比，嬰兒安全偵測系統透過自動偵測使其更具便利性。

2. 相關技術與研究

2.1 資料擴增(Data Augmentation)

在[2]中提到，進行深度學習訓練時，通常會需要大量的資料進行訓練以避免在訓練的過程中發生過度擬合(over-fitting)的情況。然而要取得大量資料較為困難，因此可以透過資料擴增的方式補足訓練資料量不足而導致過度擬合的情形。

資料擴增的原理是因為當一張圖像經過旋轉、

調整大小、比例尺寸或是改變色溫、左右翻轉等處理後，雖然對人眼來說仍然能辨識出是相同的圖像，但是對機器來說處理過後的圖像就是跟原圖完全不同的全新的圖像了。因此資料擴增便是透過將原有圖像進行修改變形，增加資料量，以彌補資料量不足的情況。透過在要使用的深度學習模型上額外增加資料擴增的程式碼，修改模型訓練時要使用的圖像的大小、比例尺寸或是改變色溫等，增加資料集的數量，以避免訓練時產生過度擬合。

2.2 卷積神經網路

卷積神經網路是目前深度學習領域的主要發展，透過模仿生物神經網路學習的認知方式，在影像辨識方面有著卓越的表現。

在[3]中，由 Guan hao Yang 等人於2020年應用 YOLOv5辨識臉部是否配戴口罩，採用 GIOU Loss 及 Center Loss 相結合的方法進行辨識。他們將整個系統分為四個部分，分別為臉部遮蓋圖像擴增、臉部遮蓋圖像分割、臉部遮蓋圖像識別以及人機交互。其中臉部遮蓋圖像擴增是利用平滑濾波器降低圖像噪聲並提取有用資訊，提高配戴口罩的辨識率；而臉部遮蓋圖像分割利用基於 C-V 主動性輪廓模型的圖像分割算法，準確定位人臉五官輪廓，從整幅圖像中提取目標區域，從而建立更易於分析的人臉圖像描述；圖像識別則是使用 YOLOv5訓練資料集，並利用 YOLOv5 自身的數據擴增功能，快速且準確地識別是否有配戴口罩。

此文獻中還有嘗試使用如 Faster R-CNN 和 SDD 等機器學習模型進行實驗比較，發現 YOLOv5 的準確率是當中最高的，高達97.9%。根據上述的準確率，代表 YOLOv5在辨識臉部是否有被遮蓋的表現上相較其他的機器學習模型來說更好。因此，我們選用 YOLOv5來辨識嬰兒是否有異物遮蓋等危險情況發生。

2.3 聲音偵測

嬰兒長時間哭鬧或是嬰兒所處的環境中有其餘高分貝的聲響也需要照顧者注意及確認狀況，因此需要一種方式去偵測環境中的聲音。在[4]中，為了偵測嬰兒的哭聲而使用了名為 LM393 Sound Sensor 的聲音感測器，此感測器偵測聲音的強度並將其轉換電信號(electrical signals)。在此文獻中，使用聲音感測器偵測嬰兒的哭聲，並透過輸出布林值(0或1)表示嬰兒是否處於哭泣的狀態，若系統獲取嬰兒正在哭泣的數值，則會透過手機傳送簡訊通知家長嬰兒正在哭泣。當設備偵測到嬰兒正在哭鬧時，系統的螢幕顯示嬰兒處於哭泣狀態，且傳送訊息到家長的手機中。此聲音感測器只需透過與 Arduino 板子接線，並透過 Arduino 系統編寫程式設定感測器的參數值就可以使用，在操作及開發上較為方便。

因此我們選擇了這塊聲音感測器搭配 Arduino 來偵測嬰兒所在的環境中是否有高分貝的聲音，並將高分貝定義為超過70分貝。

2.4 ESP32-CAM

在這個論文中用到的 ESP32-CAM 開發板[5]以及 Sound Detect Sensor(聲音感測模組)是搭配 Arduino 平台使用的一種開發板和感測器。ESP32-CAM 這個開發板附有 WIFI 功能以及攝影機，可以將拍攝的影像傳輸出去；而 Sound Detect Sensor 這個感測器主要是用來及時偵測環境中聲音的大小，透過控制 Sensor 上的電阻調節閾值便可以獲取音量警示數值。如圖1所示，使用時將 ESP32-CAM 開發板和 Sound Detect Sensor 接到麵包板上，並設定 Sensor 上的電阻調節閾值便可以獲取音量警示數值，當音量大於閾值時，Sensor 上作為警示的 LED 燈便會亮起。可以透過此聲音感測模組偵測環境中是否有高分貝的聲音存在。

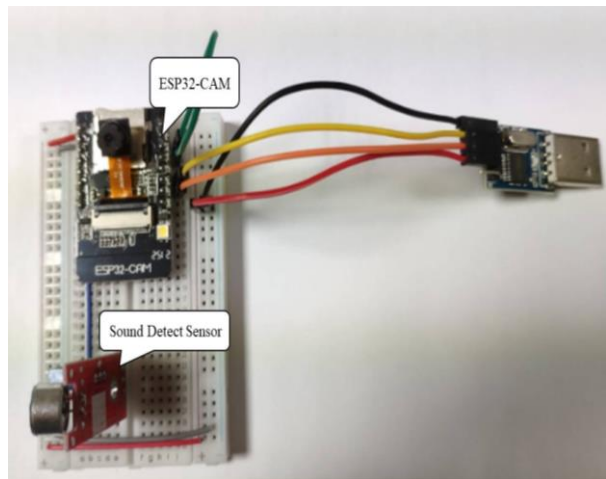


圖1 ESP32-CAM 開發板透過麵包板接上 Sound Detect Sensor

2.5 Firebase

Firebase 是一個在 Google 旗下的雲端服務平台，平台同時支援 Android、IOS 系統及網頁開發，提供許多的後端服務供開發者使用。在這個論文中我們使用了 Firebase Cloud Messaging(FCM)[6]以及 Firebase Cloud Storage[7]，前者提供跨平台消息傳遞解決方案，後者提供檔案上傳和下載。

在[8]、[9]中，都使用到了 FCM 作為其訊息的傳輸工具。FCM 可以讓使用者透過網路，免費地使用其作為訊息的傳遞工具，一般用戶可發送的最大訊息為4KB。具體做法是先建立 Firebase 的專案及開發 App 專案，App 內需要搭建 Firebase SDK。接著再將 Firebase 與 App 連接，完成後再透過在 App 的後台內撰寫與 Firebase 互動的相關程式碼即可達成透過 FCM 傳輸訊息至自己開發的應用程式中。

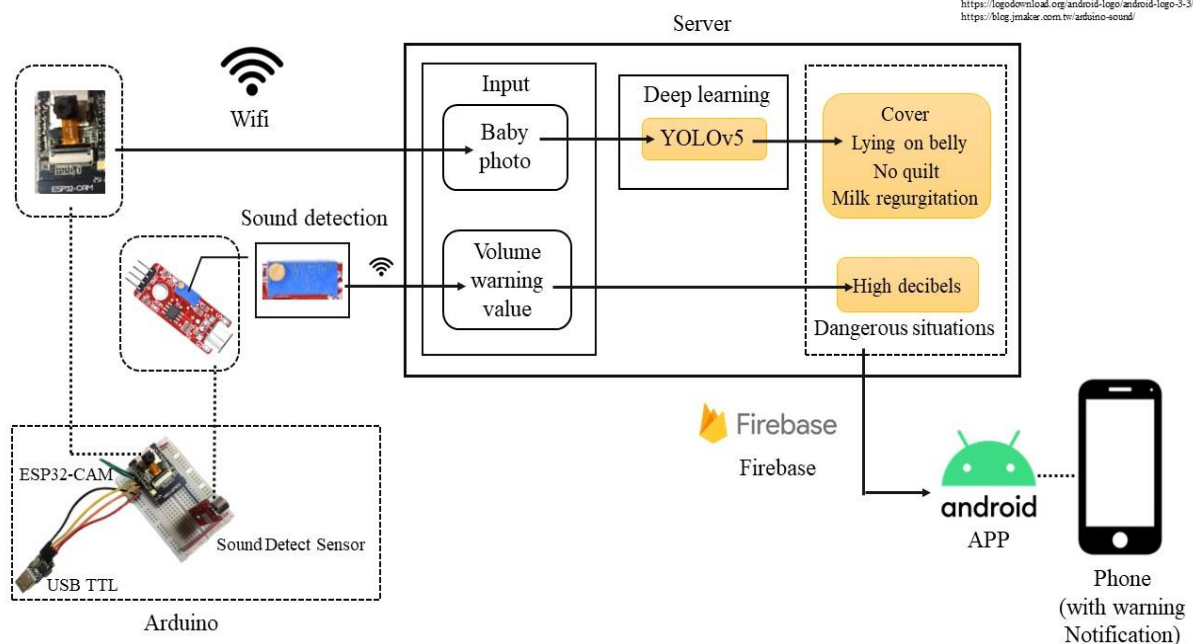


圖 2 系統架構圖

透過 Firebase Cloud Storage 工具可以讓使用者進行檔案的存儲，不管是圖像、音訊或是影片皆可存取[7]。具體作法是先在 Firebase 平台建立一個儲存桶(bucket)，它是 Firebase Cloud Storage 儲存資料的最小單位，概念類似於一個雲端資料夾。再於 python 程式碼以及 App 中指定 bucket，並依需求對 bucket 做檔案的傳輸或存取。

2.6 Android studio

Android studio[10]是由 Google 推出，用來開發 Android 平台的整合式開發環境。它基於 JetBrains IntelliJ IDEA 並透過 Java、Kotlin 及 Xml 檔進行開發，可支援多數的 Android 版本且可以在多種作業系統上執行(像是 Windows、OS X 和 Linux 等系統)。而使用者只需透過此環境便可以設計製作手機 App 的 UI 介面以及編寫手機 App 的其他功能。

3. 系統架構與研究方法

3.1 系統架構

本論文開發的「嬰兒安全偵測系統」主要分成三個部分，其中包含作為獲取影像及聲音的硬體、用作辨識是否有危險狀況發生的深度學習模型，以及用來發送警報通知家長的手機 App。

本系統的整體架構圖如上圖2所示，將 Camera 接到 ESP32-CAM 開發板上，使用 Camera 拍攝嬰兒影像，將拍攝的影像透過 WIFI 傳送到 Server 中，使主程式可以接收讀取影像，並使用深度學習模型

YOLOv5辨識嬰兒是否處於異物覆蓋、趴睡、吐奶或是沒蓋好被子等危險情況；而 Sound Detect Sensor 則使用在偵測環境中的聲音上，將 Sensor 接到麵包板上連接 ESP32-CAM 開發板，並透過控制 Sensor 上的電阻調節閾值獲取音量警示數值1跟0，1代表偵測到過高的音量，0則代表無狀況。將音量警示數值透過 WIFI 傳送到 Server，使主程式讀取，主程式依照音量警示值判斷是否有高分貝情況。

如辨識到有上述任一危險情況發生，主程式將發生何種危險情況透過 Firebase 平台傳送到手機 App 的後台，並使用 Firebase Cloud Messaging 功能推送警示通知到手機通知欄，而手機 App 內則會跳轉至嬰兒當下處於何種危險情況並發出警報聲警示，並將危險情況通知以及發生時間紀錄在歷史紀錄(顯示最近 20 筆紀錄)；此外嬰兒當下的危險情況圖片會儲存到 Firebase Storage，並且顯示在 App 的圖片介面供使用者查看(顯示最近 5 張)。

3.2 系統流程

本論文擬定研發的偵測系統有兩大部分，分別為透過攝影機拍攝嬰兒影像，輸入至 YOLOv5 模型中進行危險事件偵測以及使用 Sound Detect Sensor 偵測環境中的聲音強度，並回傳一個數值表示是否有超過設定的音量閾值。伺服器會每 5 秒抓取攝影機傳輸的嬰兒影像以及環境音量數值，若偵測有危險情形發生時，則嬰兒安全偵測系統將透過 Firebase Cloud Messaging 傳送警示訊息至手機 App，以及將圖片存至 Firebase Storage，此時使用者可藉由 App 查看嬰兒當下是否處於危險狀態以及照片。

本系統流程圖如下圖 3 所示：

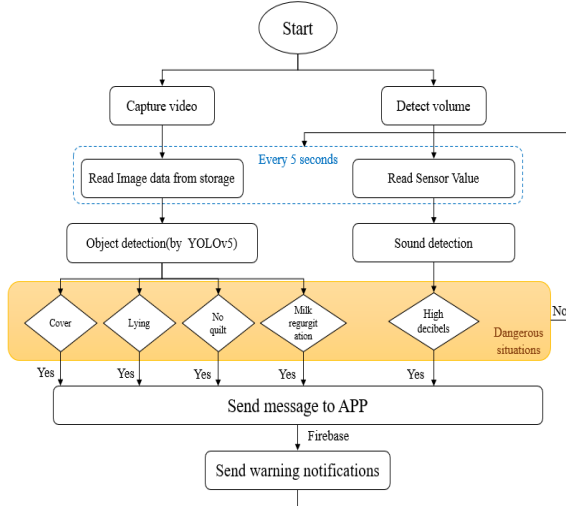
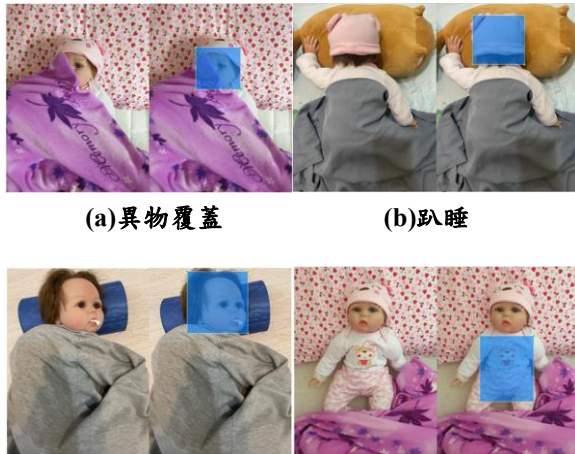


圖 3 系統流程圖

3.3 資料集來源

由於此論文所需的資料集為嬰兒的照片，受限於真實嬰兒之照片取得不易，在參考許多製作嬰兒安全監測相關的論文，如[8]-[9]、[11]-[12]中都有使用到仿真娃娃的影像進行訓練，本研究決定以仿真娃娃為主要資料集，真實嬰兒為輔，同時為了更貼近現實生活中嬰兒會遭遇到之危險情形，我們在此研究中也盡所能去模擬出嬰兒處於各種危險情況下的照片，以達成實驗的目的。故在嬰兒資料集中，主要由自行拍攝的仿真娃娃照片組成，如圖4，皆為自行拍攝的仿真娃娃資料庫範例。



(a) 異物覆蓋

(b) 臥睡

(c) 吐奶

(d) 沒蓋好被子

圖 4 危險情況之定義及其 bounding box

在資料集中，我們定義當嬰兒的口或鼻被覆蓋時視為嬰兒處於異物覆蓋的狀態，如上方圖4(a)所示；而當嬰兒臉部分在照片中不完整時(像是看不到眼睛、嘴巴或是鼻子等)將嬰兒視為處於臥睡的狀態，如上方的圖4(b)所示；若嬰兒嘴部附近有異物則代表嬰兒處於吐奶的狀態，如上方圖4(c)所示；當可

以在照片中看見嬰兒的身體時則視為嬰兒處於沒蓋好被子的狀態，如上方圖4(d)所示。

3.4 YOLOv5

YOLO(You Only Look Once)[13]，是由作者 Joseph Redmon 於2015年發表的一個用於物件偵測的卷積神經網路。在此之前的物件偵測方式通常是由兩個神經網路組成，一個用於找出圖片中的關鍵物件，另一個則使用前者產生出的候選框進行分類，而 YOLO 提出了一個全新的想法，也就是只用一個網路來同時做物件辨識以及分類判斷。

截至目前為止，YOLOv5[14]根據網路深度總共發布5個版本，分別是 YOLOv5n、YOLOv5s、YOLOv5m、YOLOv5l、YOLOv5x(依網路深度由小至大)，越小的網路速度越快，但準確度也相對低一點。我們使用 YOLOv5n、YOLOv5s 與 YOLOv5m 等預訓練模型訓練自行蒐集的資料集，使用少量的 dataset 及 epoch，用於觀察模型對於我們的 dataset 反映情況，如圖5至圖6，可以看到不論是平均精度還是 F1 score，在相同數據集跟訓練的 epoch 數的情況下，皆是 YOLOv5m 的表現較好，因此我們最後決定採用 YOLOv5m 作為本論文的深度學習模型，並進行微調以適應我們自行蒐集的資料集。

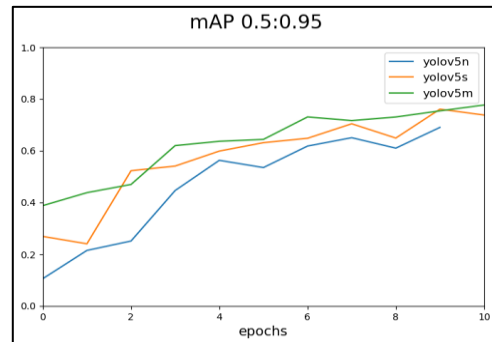


圖5 YOLOv5各版本 map_0.5: 0.95-epochs 折線圖

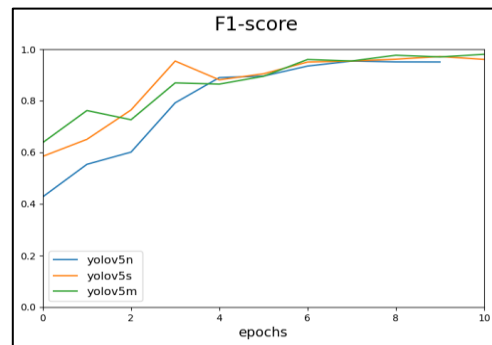


圖6 YOLOv5各版本 F1 score-epochs 折線圖

本論文之模型的 training data 的數量為2314張(70%); validation data 的數量為327張(10%); test data 的數量為647張(20%)，總計數量為3288張。

圖7為各項情況的資料蒐集數量圖，各項情形的資料數量分別為：異物遮蓋529張、臥睡611張、

吐奶480張、沒蓋好被子621張、正常情形1047張。因為正常情形的資料量比其他情形來的多，為了讓各類別的 training 資料量平衡，因此將正常情形中的50%做為 training dataset，每種情形加起來的 training、validation、test dataset 比例為7:1:2。

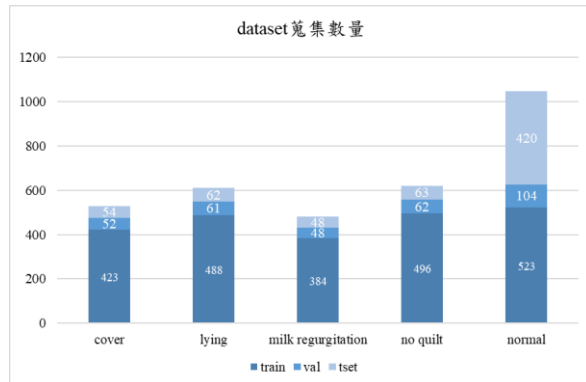


圖7 資料蒐集數量圖

表1為 YOLOv5m 模型的訓練結果表，經實驗測試，test data 中正確辨識數量639，故模型在測試集上之準確度為98.76%。

表1 YOLOv5m 模型訓練結果表

precision	recall	mAP_0.5	F1 score	accuracy
0.97949	0.96368	0.98809	0.97152	0.98764

第(1)式為 precision 的定義，即為模型預測為正的樣本中有多少是真正的正樣本。

$$precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (1)$$

第(2)式為 recall 的定義，即為真實正樣本且實際也是正類的樣本數。

$$recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2)$$

mAP_0.5為 IoU 閾值為0.5時的平均精度，平均精度為模型預測類別的物體時的 precision 與 recall，繪製出 PR 曲線，通過計算曲線下的面積，得到該類別的平均精度，最後再對所有類別的平均精度求平均即為 mAP。

第(3)式為 F1 score 的定義，是一個綜合考量 precision 與 recall 而得出的分數。

$$F1 = 2 * \frac{precision * recall}{precision + recall} \quad (3)$$

4. 實驗結果

在實驗部分進行了三項實驗，分別展示了嬰兒處於複合危險情形與無危險情形時系統的運作。在實驗一、三中設備架設於嬰兒床中間正上方，實驗二則是架設於嬰兒床頭正上方，三項實驗中設備與嬰兒床的距離約為 50 公分。根據實驗結果實測，在 4G 網路下，當系統開始進行偵測，從影像傳輸至 Server，再到手機 App 接收到通知的延遲時間約為

15-30 秒。如果是複合危險情形，每個不同危險通知的間隔約為 5 秒。

實驗一、嬰兒處於吐奶、沒蓋被子情形(如圖 8 至圖 10)：

圖 8(a)的仿真娃娃處於吐奶及沒蓋被子，圖 8(b)為模型辨識的結果，當模型辨識到危險情形，會自動發送警訊至手機 App，同時也會發出警示音，手機警式通知如圖 9，App 內的警示畫面如圖 10。



(a)嬰兒原始影像 (b)模型辨識結果

圖 8 實驗一之嬰兒影像



圖 9 手機警示通知

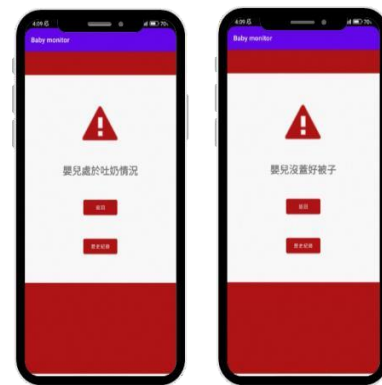


圖 10 危險情況 APP 顯示

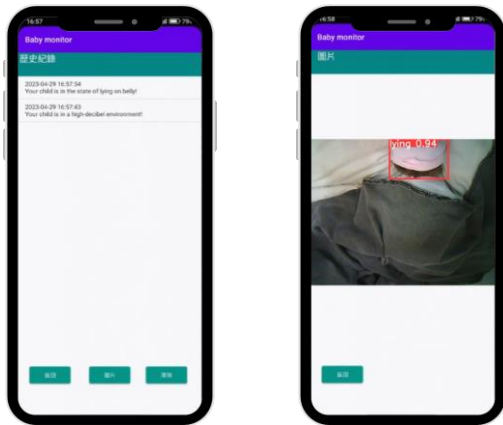
實驗二、嬰兒處於臥睡情形與高分貝環境(如圖 11 至圖 12)：

圖 11(a)的仿真娃娃處於臥睡狀態與高分貝環境，圖 11(b)為模型辨識的結果。當警示 App 接收到警示通知，會將時間以及訊息記錄下來，使用者可於 App 內的歷史紀錄介面查看，如圖 12(a)，發生危險情形當下的嬰兒照片可於 App 內的圖片介面查看，如圖 12(b)。



(a) 嬰兒原始影像 (b) 模型辨識結果

圖 11 實驗二之嬰兒影像



(a) 歷史紀錄介面

(b) 歷史圖片介面

圖 12 App 功能介面

實驗三、嬰兒處於正常情形(圖 13 至圖 14)：

圖 13 為真實嬰兒處於正常情形，經過模型辨識後並沒有偵測到任何一種危險情況，因此系統不會發出警報到手機 APP，如圖 14 所示，手機 APP 頁面會停留在無事件介面。



圖 13 實驗三之嬰兒影像



圖 14 無事件介面

5. 結論

在本論文中，我們結合了深度學習與物聯網這兩項技術應用於嬰兒安全偵測系統，利用攝影機拍攝嬰兒影像及使用聲音感測模組偵測嬰兒周遭的聲音，並使用深度學習模型辨識，同時也開發了一個手機警示 App 用於通知家長，達成一個可以自動偵測嬰兒是否處於危險情形的智慧系統。此外，系統除了可以辨識單一的危險情況外，還能夠辨識嬰兒是否正處於多種危險的複合情況，因此本系統具備更完整的安全偵測功能，可以有效保障嬰兒的安全。

全，減少父母的擔憂，讓家長更放心。

由於此研究所需要的是嬰兒處於危險情況的照片，若是要取得這些照片，就需要將嬰兒置身於危險的情況下。因此在研究進行的過程中，面臨最大的問題在於如何合法地取得大量的嬰兒照片。在參考許多國內外相關研究的論文後，我們最終決定使用仿真娃娃之照片作為模型的主要訓練資料集，真實嬰兒為輔，並分別將仿真娃娃與真實嬰兒作為對象進行實驗。期許在未來能夠有機會取得更多真實嬰兒的照片，以利於本系統之更進一步的優化。

致謝

本研究感謝國科會大專生專題研究計畫(112-2813-C-259-013-E)與國科會計畫(111-2221-E-259-011-MY2)經費支持，以及國研院國網中心提供計算與儲存資源，協助本研究順利進行。同時感謝蔡汶同、陳威諭、朱怡睿等同學協助研究進行。

參考文獻

- [1] 黃筑榆, 鄭夙芬, “降低嬰兒猝死症發生的危險——執行安全睡眠措施,” 2006.
- [2] Shorten, C., Khoshgoftaar, T.M., “A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning,” J Big Data 6, 60 (2019).
- [3] G. Yang et al., “Face Mask Recognition System with YOLOV5 Based on Image Recognition,” 2020 IEEE 6th International Conference on Computer and Communications (ICCC), Chengdu, China, 2020, pp. 1398-1404.
- [4] H. M. Ishtiaq Salehin, Q. R. Anjum Joy, F. T. Zuhra Aparna, A. T. Ridwan and R. Khan, “Development of an IoT based Smart Baby Monitoring System with Face Recognition,” 2021 IEEE World AI IoT Congress (AIIoT), Seattle, WA, USA, 2021, pp. 0292-0296.
- [5] ESP32-CAM, <https://docs.ai-thinker.com/esp32-cam>
- [6] Firebase Cloud Messaging (FCM), <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>
- [7] Cloud Storage for Firebase, <https://firebase.google.com/docs/storage>
- [8] Choi, S.; Yun, S.; Ahn, B. Implementation of Automated Baby Monitoring: CCBBe. Sustainability 2020, 12, 2513.
- [9] Khan, T. An Intelligent Baby Monitor with Automatic Sleeping Posture Detection and Notification. AI 2021, 2, 290-306.
- [10] Android Studio, <https://developer.android.com/studio>
- [11] 陳日憲, “嬰兒安全監控及音樂互動系統之研製,” 國立中央大學, 資訊工程系研究所, 2016.
- [12] Y Sai Subhash Reddy, Koye Sai Vishnu Vamsi, Golla Akhila, Anudeep Poonati, & Koye Jayanth. (2021). An Automated Baby Monitoring System. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 10(6), pp. 114-119.
- [13] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV, USA, 2016, pp. 779-788.
- [14] YOLOv5, <https://github.com/ultralytics/yolov5>